

Programlamaya Giriş

HAFTA 4
Karar Yapıları

Konu & İçerik

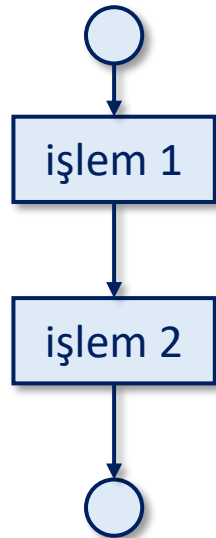
- Program Blokları
- Sıra Yapısı
- Kontrol Yapıları
 - Karar Yapıları (If)
 - If/Else
 - İç İçe If/Else
- Switch-Case (Çoklu Dallanma Yapıları)

Program Blokları

➤ Programlar 3 bloktan oluşur

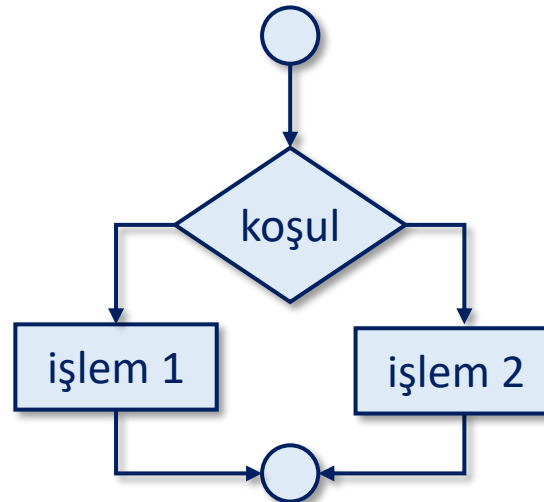
➤ Sıralı

Bir dizi işlem birbiri ardından sırayla gerçekleştirilir.



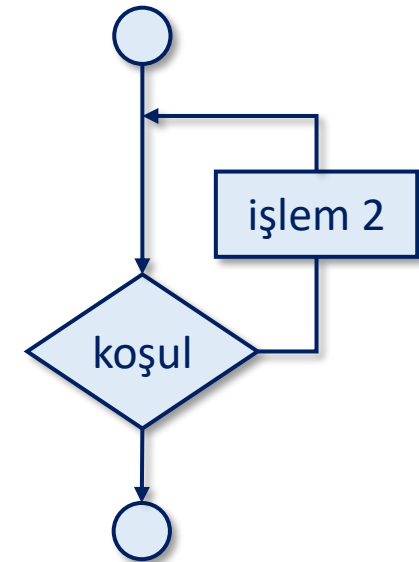
➤ Seçme / Kontrol

İki seçenekten hangisinin izleneceği koşula bağlıdır.



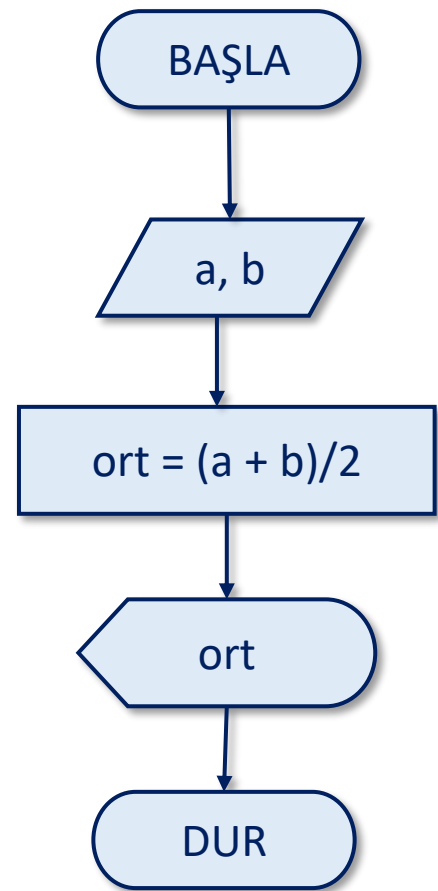
➤ Döngü

İki seçenekten hangisinin izleneceği koşula bağlıdır.



Sıra Yapısı

- En basit akış şeması ifadeleri, bir dizi işlemin birbiri ardından sırasıyla yapılmasını şeklinde olan akış ifadeleridir. Bu tip akışlar oldukça yalın ve basittir.
- Bu tarz akışlar genelde bir problemin bir parçasını çözmek ve ifade etmek için kullanılır.
- Sorgu ve tekrar gerektirmeyen bazı basit ardışık problemler de bu tip akış kullanabilir.
- **ÖRNEK:**
 - Klavyeden girilen iki sayıyı okuyup aritmetik ortalamasını hesaplayan ve sonucu ekrana yazan bir programın akışı yandaki şekilde gibi ifade edilebilir.



Seçme/Kontrol Yapıları

➤ Karar yapıları

➤ Öne sürülen koşulun doğru veya yanlış sonuç vermesine göre farklı kod bloklarını yürüten fonksiyonlardır.

➤ **if**

➤ **if / else**

➤ İç içe **if / else**

Seçme/Kontrol Yapıları...

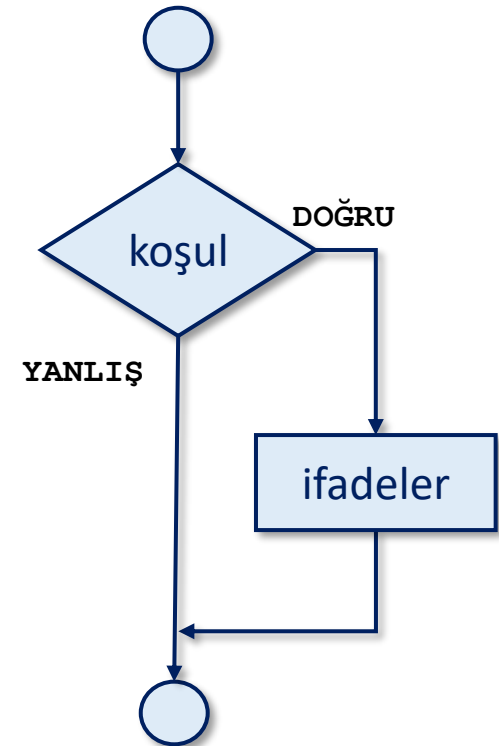
➤ if Kontrol Yapısı

➤ Koşul **boolean** bir ifadedir

➤ 1(**true**) / 0(**false**)

➤ Eğer ((not>70) && (not<80)) ise C yaz

```
if ( koşul )  
{  
    ifadeler...  
}
```



Seçme/Kontrol Yapıları...

Örnek:

➤ Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştırınız.

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ if Kontrol Yapısı...

➤ ÖRNEK: ⇒ [1]_karsilastirma.cpp

```
int sayi1, sayi2;

cout << "iki sayi giriniz: ";
cin >> sayi1 >> sayi2;

if (sayi1 < sayi2)
{
    cout << sayi1 << "\t" << sayi2 << "den kucuk...\n";
}

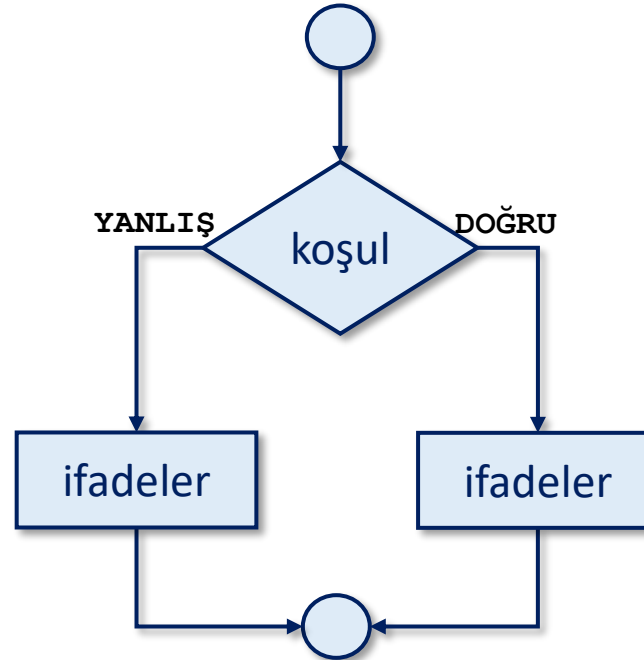
if (sayi1 > sayi2)
{
    cout << " sayi1 sayi2 den buyuk...\n";
}

if (sayi1 == sayi2)
{
    cout << " sayi1 sayi2 ye esit...\n";
}
```


Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ if/else Kontrol Yapısı

```
if ( koşul )  
{  
    ifadeler...  
}  
else  
{  
    ifadeler...  
}
```



Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ if/else Kontrol Yapısı

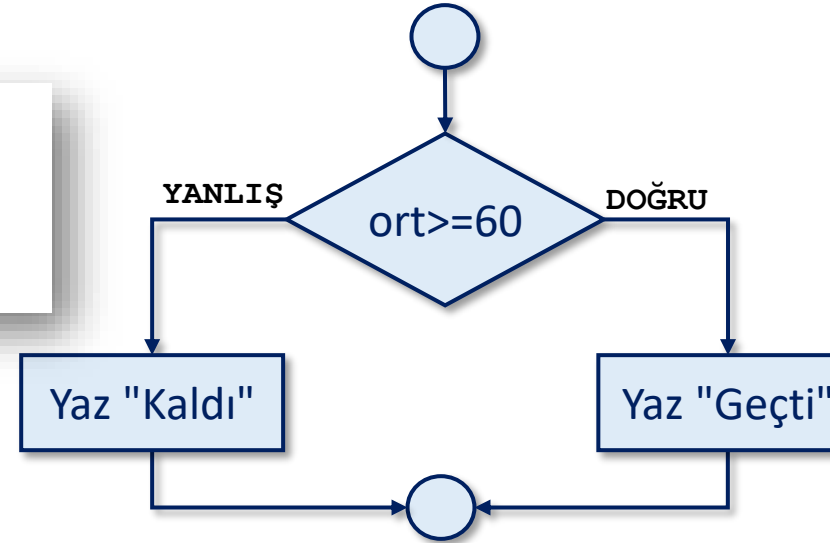
➤ if (ort >= 60)

"Geçti 😊" yaz

else

"Kaldı ☹️" yaz

```
if (ort >= 60)
    cout << "Geçti";
else
    cout << "Kaldı";
```



➤ Kısa if/else operatörü (Ternary conditional operatör) (**?:**)

```
sonuc = (ort < 50 ? "Kaldi" : "Gecti");
```

Koşul

if

Doğru (true)
durum işlemi

else

Yanlış(false)
durum
işlemi

Seçme/Kontrol Yapıları...

Örnek:

- Öğrencinin Vize ve Final notlarını kullanıcıdan alarak ortalama 50 üzerinde ise «Geçti» değil ise «Kaldı» yazdırınız.

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ if/else Kontrol Yapısı

➤ ÖRNEK:⇒ [2]_nothesapla.cpp

```
int    vize, final;

cout << "Vize ve final notunu giriniz:";
cin >> vize >> final;

float  ortalama = (vize*0.4 + final*.6);

cout << "Ortalamanız:" << ortalama << endl;

if (ortalama < 50 || final < 50)
{
    cout << "Kaldı..." << endl;
}
else
{
    cout << "Geçti..." << endl;
}
```

Seçme/Kontrol Yapıları...

Örnek:

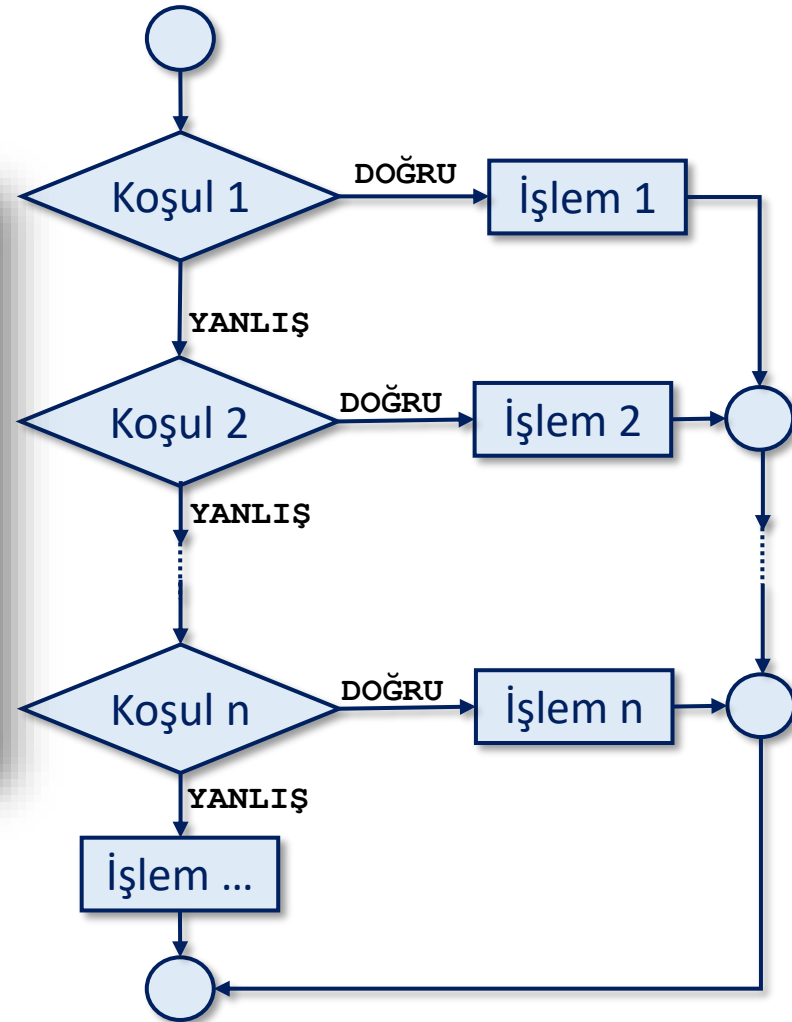
- Ortalama sonucuna göre Harf Notunu ekrana yazdıran programı yazınız.

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ İç içe if/else Kontrol Yapısı

➤ ÖRNEK:⇒ [3]_harfnotuhesapla.cpp

```
if (ortalama >= 90)           // 90 - 100
    cout << "A";
else if (ortalama >= 80)      // 80-89
    cout << "B";
else if (ortalama >= 70)      // 70-79
    cout << "C";
else if (ortalama >= 60)      // 60-69
    cout << "D";
else if (ortalama >= 50)      // 60-69
    cout << "E";
else                          // 0 - 60
    cout << "F";
```



Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ Kullanılmayan ve tavsiye edilmeyen ancak geçerli olan **if** yapıları

➤ **if (a)**

➤ a sıfır ise **false**, diğer tüm durumlarda **true**

➤ ÖRNEK:

➤ if (0) ⇒ Her zaman YANLIŞ (false)

➤ if (10) ⇒ Her zaman DOĞRU (true)

➤ if (-10) ⇒ Her zaman DOĞRU (true)

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ **ÖRNEK:** Klavyeden okunan bir reel sayının karekökünü bulup sonucu ekrana yazan bir programı C++ programlama dili ile yazınız.

A1: Başla

A2: Oku (a)

A3: Oku (x)

A4: Oku (ϵ)

A5: $b = (a - x^2)/2x$

A6: $y = x + b$

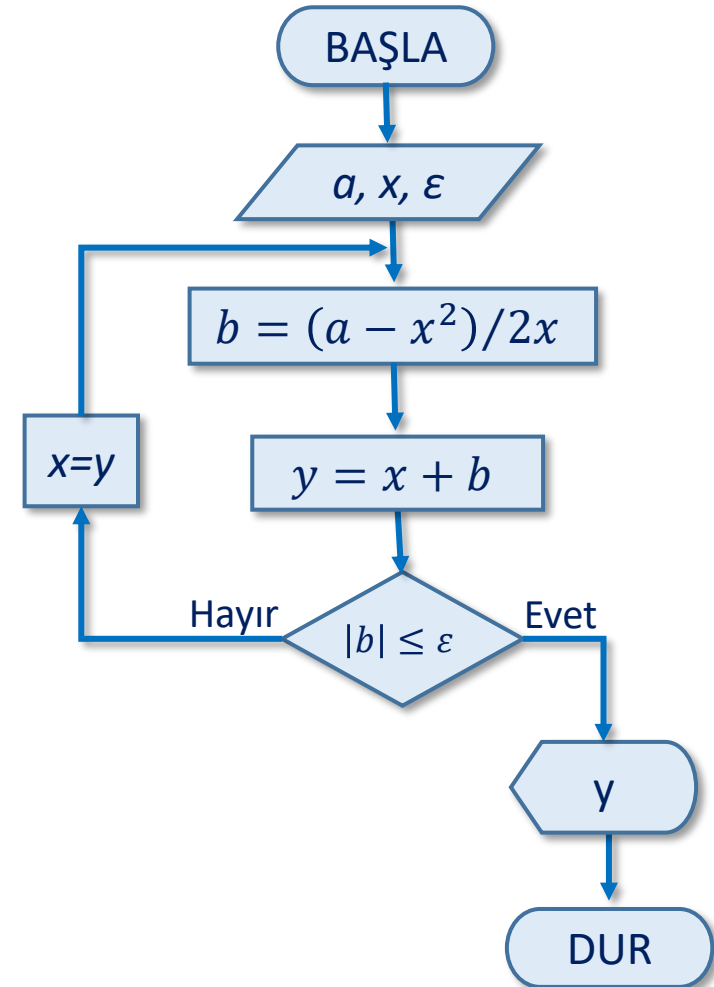
A7: Eğer $|b| \leq \epsilon$ ise
A10'a git

A8: $x = y$

A9: A5'e git

A10: Yaz (y)

A11: Dur



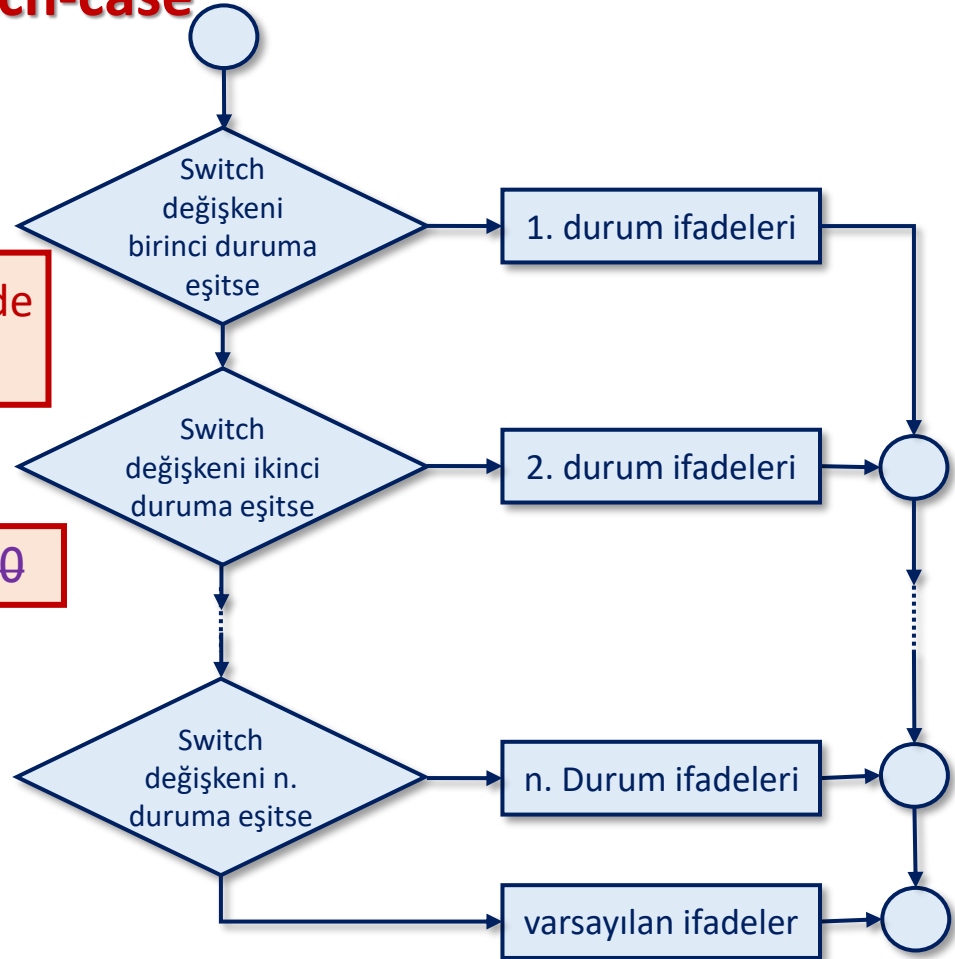
Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ Çoklu Dallanma Yapısı → switch-case

```
switch ( değişken ) {  
  case sabit1:  
    ifadeler  
    break;  
  case sabit2:  
    ifadeler  
    break;  
  .  
  .  
  .  
  default:  
    varsayılan ifadeler...  
}
```

Tamsayı tipinde olabilir

~~Case~~ **ort < 50**



Seçme/Kontrol Yapıları...

Örnek:

- Dört işlemi gerçekleştiren hesap makinesi programını kullanıcının seçimine göre karar yapılarını kullanarak gerçekleştiriniz.

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ Çoklu Dallanma Yapısı → switch-case

➤ ÖRNEK: ⇒ [5]_dortislem.cpp

```
switch (islem)
{
case '+':
    cout << sayi1 << " + " << sayi2 << " = " << sayi1 + sayi2;
    break;
case '-':
    cout << sayi1 << " - " << sayi2 << " = " << sayi1 - sayi2;
    break;
case '*':
    cout << sayi1 << " * " << sayi2 << " = " << sayi1 * sayi2;
    break;
case '/':
    cout << sayi1 << " / " << sayi2 << " = " << sayi1 / sayi2;
    break;
default:
    // Kalvyeden girilen karakter dört işlemten hiç biri değilse (+, -, *, /)
    cout << "Hata!...";
    break;
}
```

Seçme/Kontrol Yapıları...

➤ Çoklu Dallanma Yapısı → switch-case...

➤ ÖRNEK: ⇒ [5]_dortislem.cpp...

➤ **switch-case** yapısı **if/else** yapısı ile de gerçekleştirilebilir.

```
if (islem='+')
    cout << sayi1 << " + " << sayi2 << " = " << sayi1 + sayi2;
else if (islem = '-')
    cout << sayi1 << " - " << sayi2 << " = " << sayi1 - sayi2;
else if (islem = '*')
    cout << sayi1 << " * " << sayi2 << " = " << sayi1 * sayi2;
else if (islem = '/')
    cout << sayi1 << " / " << sayi2 << " = " << sayi1 / sayi2;
else
    cout << "Hata!...";
```

KAYNAKLAR

- C.Öz, C.Bayılmış, G.Çit «Ders Notları»
- Deitel, C++ How To Program, Prentice Hall
- Horstmann, C., Budd,T., Big C++, Jhon Wiley&Sons, Inc.
- Robert Lafore, Object Oriented Programming in C++, Macmillan Computer Publishing